

第3章 一元函数微分学的概念·强化篇

一、选择题与填空题

(不可导点判定)题目[1]:绝对值因式分解与零点可导性判定

函数 $f(x) = (e^x - 1)|x^3 - x^2 + x|$ 的不可导点的个数为 ().

[A] 0

[B] 1

[C] 2

[D] 3

答案: [A]

主要思路:[对绝对值内多项式因式分解, 判断二次项判别式小于 0 恒正, 再利用导数定义验证 $x = 0$ 处可导性]

[1]化简绝对值内的多项式:

$$x^3 - x^2 + x = x(x^2 - x + 1)$$

由于二次多项式 $x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立。

因此:

$$|x^3 - x^2 + x| = |x|(x^2 - x + 1)$$

原函数可化为:

$$f(x) = (e^x - 1)|x|(x^2 - x + 1)$$

[2]考察唯一可能不可导点 $x = 0$:

由导数定义考察 $x = 0$ 处的导数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)|x|(x^2 - x + 1)}{x}$$

利用等价无穷小 $e^x - 1 \sim x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x|(x^2 - x + 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x|(x^2 - x + 1) = 0$$

极限存在且等于 0, 故 $f'(0) = 0$ 存在。

[3]结论:

在 $x \neq 0$ 处函数为初等函数显然可导, 在 $x = 0$ 处亦可导。不可导点个数为 0。选 [A]。

(导数定义)题目[2]:抽象函数平移比例关系的导数求解

设 $f(x + x_0) = \alpha f(x)$ 恒成立, $f'(0) = \beta$ (α, β 为非零常数), 则 $f(x)$ 在点 x_0 处 ().

[A] 可导且 $f'(x_0) = \alpha\beta$

[B] 可导且 $f'(x_0) = \alpha$

[C] 可导且 $f'(x_0) = \beta$

[D] 不可导

答案: [A]

主要思路:[由导数定义写出 $f'(x_0)$ 的极限表达式, 代入已知函数等式化为在 $x = 0$ 处的导数]

[1]应用导数定义:

根据点 x_0 处的导数定义:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

[2]利用已知等式代换:

由已知 $f(x + x_0) = \alpha f(x)$, 取 $x = h$ 得 $f(x_0 + h) = \alpha f(h)$;

取 $x = 0$ 得 $f(x_0) = \alpha f(0)$ 。

代入导数定义式:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha f(h) - \alpha f(0)}{h} = \alpha \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$

[3]代入 $f'(0) = \beta$:

$$f'(x_0) = \alpha f'(0) = \alpha \beta$$

故 $f(x)$ 在点 x_0 处可导且 $f'(x_0) = \alpha \beta$ 。选 [A]。

(导数性质) 题目[3]:可导但导函数不连续的经典反例

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{t}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 t 为非零常数, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()。

[A] 不连续

[B] 连续但不可导

[C] 可导但 $f'(x)$ 不连续

[D] 可导且 $f'(x)$ 连续

答案: [C]

主要思路:[用导数定义求 $f'(0) = 0$; 求导公式求 $x \neq 0$ 的导数, 考察 $x \rightarrow 0$ 时导函数极限的振荡不存在性]

[1]利用导数定义求 $f'(0)$:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{t}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{t}{x}$$

因为 $|\sin \frac{t}{x}| \leq 1$, 无穷小量乘以有界量等于无穷小量:

$$f'(0) = 0$$

故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导。

[2]求 $x \neq 0$ 处的导函数:

当 $x \neq 0$ 时, 直接求导:

$$f'(x) = 2x \sin \frac{t}{x} + x^2 \cos \frac{t}{x} \cdot \left(-\frac{t}{x^2}\right) = 2x \sin \frac{t}{x} - t \cos \frac{t}{x}$$

[3]考察 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 的极限:

当 $x \rightarrow 0$ 时, $2x \sin \frac{t}{x} \rightarrow 0$ 。

但 $-t \cos \frac{t}{x}$ 在 $[-t, t]$ 之间剧烈振荡, 极限不存在。

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在, 即 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续。选 [C]。

(概念辨析) 题目[4]:高阶无穷小与连续点可导性充分必要条件辨析

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且在点 $x = 0$ 处连续, 则以下结论:

- ① 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导;
- ② 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导;
- ③ 当 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$ 。

所有正确结论的序号为 ()。

[A] ①

[B] ②

[C] ②③

[D] ①②

答案: [B]

主要思路:[举反例 $f(x) = x^{2/3}$ 否定 ①; 由定义与因式分解证明 ②; 举反例 $f(x) = 1$ 否定 ③]

[1]反例否定结论 ①:

取 $f(x) = x^{2/3}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{x^{1/3}} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{1/3} = 0$$

满足题设条件。但由导数定义:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{1/3}} = \infty$$

导数不存在, 故 ① 错误。

[2]证明结论 ②:

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, 由极限的局部保号性与乘积性质:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[x^2 \cdot \frac{f(x)}{x^2} \right] = 0 \times 0 = 0$$

考察导数定义极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \cdot \frac{f(x)}{x^2} \right] = 0 \times 0 = 0$$

极限存在且等于 0, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处必可导且 $f'(0) = 0$. 故 ② 正确.

[3]反例否定结论 ③:

结论 ③ 中未假定 $f(0) = 0$. 若取常数函数 $f(x) = 1$, 显然在 $x = 0$ 处可导, 但:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \infty \neq 0$$

故 ③ 错误.

综上, 只有 ② 正确. 选 [B].

(复合求导) 题目[5]: 振荡可导函数与可导函数复合的可导性

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 记 $F(x) = g[f(x)]$, $g(x)$ 可导, 则 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处 ().

[A] 不连续

[B] 可导且 $F'(0) = 0$

[C] 连续但不可导

[D] 可导且 $F'(0) \neq 0$

答案: [B]

主要思路: [利用导数定义与可微性展开 $g(u) - g(0) = g'(0)u + o(u)$, 求出复合函数的导数]

[1]利用导数定义建立极限:

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(f(x)) - g(f(0))}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(f(x)) - g(0)}{x}$$

[2]由 $g(x)$ 可导展开增量:

因为 $g(x)$ 可导, 所以当 $u \rightarrow 0$ 时, $g(u) - g(0) = g'(0)u + o(u)$.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 故:

$$g(f(x)) - g(0) = g'(0)f(x) + o(f(x))$$

[3]代入极限求解:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(f(x)) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[g'(0) \frac{f(x)}{x} + \frac{o(f(x))}{x} \right]$$

因为 $\frac{f(x)}{x} = x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 且 $\frac{o(f(x))}{x} = \frac{o(f(x))}{f(x)} \cdot \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$.

所以:

$$F'(0) = g'(0) \times 0 + 0 = 0$$

故 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导且 $F'(0) = 0$. 选 [B].

(参数方程导数) 题目[6]: 参数方程确定的函数增量极限

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + \frac{\pi}{2} - 1, \\ y = e^{t^2} \end{cases}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] = ().$

[A] $2e$

[B] $\frac{4e}{3}$

[C] $\frac{2e}{3}$

[D] $\frac{e}{3}$

答案: [B]

主要思路:[将待求和式转化为导数表达式 $2f'(\pi/2)$, 利用参数方程求导公式求对应点导数]

[1]将极限转化为导数形式:

令 $\Delta x = \frac{2}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{f\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\frac{2}{n}} = 2f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

[2]确定对应的参数 t :

令 $x = t^3 + \frac{\pi}{2} - 1 = \frac{\pi}{2}$, 解得:

$$t^3 = 1 \implies t = 1$$

[3]由参数方程求导并代入计算:

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2, \quad \frac{dy}{dt} = 2te^{t^2}$$

故:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2te^{t^2}}{3t^2} = \frac{2e^{t^2}}{3t}$$

代入 $t = 1$:

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2e^1}{3 \times 1} = \frac{2e}{3}$$

因此原极限为:

$$2f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \times \frac{2e}{3} = \frac{4e}{3}$$

选 [B].

(经典计算) 题目[7]:幂指复合函数的导数定义极限

设 $f(0) = a > 0, f'(0) = b$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)^{f(x)} - f(0)^{f(0)}}{x}$.

答案: $ba^a(1 + \ln a)$

主要思路:[识别该极限为复合函数 $H(x) = f(x)^{f(x)}$ 在 $x = 0$ 处的导数 $H'(0)$, 利用对数求导法或复合求导求值]

[1]识别导数结构:

设 $H(x) = f(x)^{f(x)}$.

待求极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)^{f(x)} - f(0)^{f(0)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{H(x) - H(0)}{x - 0} = H'(0)$$

[2]对幂指函数求导:

将 $H(x)$ 改写为指数形式:

$$H(x) = e^{f(x) \ln f(x)}$$

求导得:

$$H'(x) = e^{f(x) \ln f(x)} \cdot [f(x) \ln f(x)]' = f(x)^{f(x)} \left[f'(x) \ln f(x) + f(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right] = f(x)^{f(x)} f'(x) [1 + \ln f(x)]$$

[3]代入 $x = 0$ 求导数值:

代入 $f(0) = a, f'(0) = b$:

$$H'(0) = a^a \cdot b[1 + \ln a] = ba^a(1 + \ln a)$$

(综合分析) 题目[8]:含参变限积分的导数表达式与连续性

已知函数 $g(x)$ 连续, 设 $f(x) = \int_0^{x^3} g(xt) dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

$$\text{答案: } f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^2} \int_0^{x^4} g(u) du + 4x^2 g(x^4), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, \text{ 且 } f'(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续}$$

主要思路:[令 $u = xt$ 换元将 x 提至积分号外, 分 $x \neq 0$ 求导与 $x = 0$ 按定义求导, 再利用洛必达法则验证连续性]

[1]变量代换化简积分:

对于 $x \neq 0$, 令 $u = xt$, 则 $t = \frac{u}{x}$, $dt = \frac{1}{x} du$.

当 $t = 0$ 时 $u = 0$; 当 $t = x^3$ 时 $u = x^4$.

$$f(x) = \frac{1}{x} \int_0^{x^4} g(u) du$$

[2]对 $x \neq 0$ 求导:

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x} \right)' \int_0^{x^4} g(u) du + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left[\int_0^{x^4} g(u) du \right]$$

$$= -\frac{1}{x^2} \int_0^{x^4} g(u) du + \frac{1}{x} [g(x^4) \cdot 4x^3] = -\frac{1}{x^2} \int_0^{x^4} g(u) du + 4x^2 g(x^4)$$

[3]利用导数定义求 $f'(0)$:

易知 $f(0) = \int_0^0 g(0) dt = 0$.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^4} g(u) du}{x^2}$$

此为 $\frac{0}{0}$ 型, 应用洛必达法则:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x^4) \cdot 4x^3}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2x^2 g(x^4) = 0$$

[4]验证 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性:

考察 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{\int_0^{x^4} g(u) du}{x^2} + 4x^2 g(x^4) \right] = -f'(0) + 0 = 0 = f'(0)$$

因此 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(概念证明) 题目[9]: 绝对值函数在零点可导的充要条件证明

设函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内可导且 $f(a) = 0$. 若绝对值函数 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处也可导, 求 $f'(a)$ 的值, 并说明理由.

答案: $f'(a) = 0$

主要思路: [写出 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处的左右导数, 利用可导必有左右导数相等且符号相反推导导数必为 0]

[1] 写出绝对值函数在 $x = a$ 处的导数极限:

令 $F(x) = |f(x)|$. 因为 $f(a) = 0$, 所以 $F(a) = |f(a)| = 0$.

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| - |f(a)|}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)|}{x - a}$$

[2] 分析左右单侧极限的符号:

当 $x \rightarrow a^+$ 时, $x - a > 0$, 故 $\frac{|f(x)|}{x - a} \geq 0$, 因此右导数:

$$F'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{x - a} \geq 0$$

当 $x \rightarrow a^-$ 时, $x - a < 0$, 故 $\frac{|f(x)|}{x - a} \leq 0$, 因此左导数:

$$F'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|f(x)|}{x - a} \leq 0$$

[3] 由可导性得出结论:

因为 $F(x) = |f(x)|$ 在 $x = a$ 处可导, 左右导数必相等:

$$F'_+(a) = F'_-(a) \implies F'(a) = 0$$

由此可得:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right| = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)|}{|x - a|} = |F'(a)| = 0$$

由绝对值趋于 0 则本身趋于 0:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$$

(综合计算) 题目[10]: 分段函数连续性与高阶泰勒展开可导性讨论

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导函数, $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(1) a 为何值时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续?

(2) 当 $f(x)$ 为连续函数时, $f(x)$ 是否可导? 若可导, 求 $f'(x)$.

答案: (1) $a = 0$; (2) 可导, $f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}(g''(0) - 1), & x = 0 \end{cases}$

主要思路: [(1) 洛必达法则求 $x \rightarrow 0$ 极限确定 a ; (2) 用导数定义结合二阶泰勒展开求 $f'(0)$, 由求导法则求 $x \neq 0$ 的导数]

[1]第 (1) 问: 确定 a 的取值:

由题设, $g(0) - e^0 = 1 - 1 = 0$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{1} = g'(0) + 1$$

代入 $g'(0) = -1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1 + 1 = 0$$

要使 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 必须在 $x = 0$ 处连续, 故:

$$a = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

[2]第 (2) 问: 考察 $x = 0$ 处的可导性:

由导数定义与 $a = 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2}$$

对 $g(x)$ 与 e^{-x} 在 $x = 0$ 处进行二阶泰勒展开:

$$g(x) = g(0) + g'(0)x + \frac{1}{2}g''(0)x^2 + o(x^2) = 1 - x + \frac{1}{2}g''(0)x^2 + o(x^2)$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

两式相减:

$$g(x) - e^{-x} = \frac{1}{2}[g''(0) - 1]x^2 + o(x^2)$$

代入极限:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}[g''(0) - 1]x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}[g''(0) - 1]$$

极限存在, 因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导。

[3]求 $f'(x)$ 的完整表达式:

当 $x \neq 0$ 时, 直接应用商的求导法则:

$$f'(x) = \frac{(g'(x) + e^{-x})x - (g(x) - e^{-x})}{x^2} = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处可导, 且:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x)-g(x)+(x+1)e^{-x}}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}(g''(0) - 1), & x = 0 \end{cases}$$

(经典计算) 题目[11]: 差商函数的导数与导函数连续性

设 $f(x)$ 有二阶连续导函数, 且 $f(0) = 0$, 令 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$

(1) 求 $g'(x)$;

(2) 讨论 $g'(x)$ 在点 $x = 0$ 处的连续性.

答案: (1) $g'(x) = \begin{cases} \frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}, & x \neq 0; \\ \frac{1}{2}f''(0), & x = 0 \end{cases}$; (2) $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

主要思路: [(1) 泰勒展开或洛必达法则按定义求 $g'(0)$; (2) 洛必达法则求 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ 并与 $g'(0)$ 对比]

[1]第 (1) 问: 求 $g'(x)$:

当 $x \neq 0$ 时, 应用商的求导法则:

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

当 $x = 0$ 时, 按导数定义:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2}$$

将 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处展开到二阶泰勒公式:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) = f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)$$

代入得:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}f''(0)$$

故:

$$g'(x) = \begin{cases} \frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}f''(0), & x = 0 \end{cases}$$

[2]第 (2) 问: 讨论连续性:

考察极限 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

此为 $\frac{0}{0}$ 型, 应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + xf''(x) - f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf''(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} f''(x)$$

因为 $f(x)$ 有二阶连续导函数, $\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = f''(0)$ 。

故:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{1}{2} f''(0) = g'(0)$$

因此 $g'(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续。

(综合分析) 题目[12]:分段函数连续性、可导性及导函数连续性全分析

设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ \frac{\pi}{2}(e^{\sin x} - 1), & x \leq 0, \end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的连续性和可导性; 若可导, 讨论其导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性。

答案: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续且可导, $f'(0) = \frac{\pi}{2}$; 导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

主要思路:[分侧计算左右极限判定连续; 分侧计算左右导数判定可导; 求出单侧导函数解析式验证导函数极限等于导数值]

[1]讨论连续性:

右极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \arctan \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \times \frac{\pi}{2} = 0$ 。

左极限: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\pi}{2}(e^{\sin x} - 1) = 0$ 。

函数值: $f(0) = 0$ 。

由于左右极限均存在且等于函数值, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

[2]讨论可导性:

右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \arctan \frac{1}{\sqrt{x}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\pi}{2}$$

左导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{\pi}{2}(e^{\sin x} - 1) - 0}{x} = \frac{\pi}{2} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$$

因为 $f'_+(0) = f'_-(0) = \frac{\pi}{2}$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = \frac{\pi}{2}$ 。

[3]讨论导函数的连续性:

当 $x > 0$ 时, 直接求导:

$$f'(x) = \arctan \frac{1}{\sqrt{x}} + x \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \right) = \arctan \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{2(x+1)}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

当 $x < 0$ 时, 直接求导:

$$f'(x) = \frac{\pi}{2} e^{\sin x} \cos x$$

当 $x \rightarrow 0^-$ 时:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \frac{\pi}{2} \times 1 \times 1 = \frac{\pi}{2}$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \frac{\pi}{2} = f'(0)$, 导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(概念辨析) 题目[13]: 绝对值函数不可导的充要条件

设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处不可导的充分必要条件是 ()。

[A] $f(a) = 0, f'(a) = 0$

[B] $f(a) = 0, f'(a) \neq 0$

[C] $f(a) \neq 0, f'(a) = 0$

[D] $f(a) \neq 0, f'(a) \neq 0$

答案: [B]

主要思路: [若 $f(a) \neq 0$ 则局部保号必可导; 若 $f(a) = 0$ 则导数存在当且仅当 $f'(a) = 0$]

[1] 分析 $f(a) \neq 0$ 的情形:

若 $f(a) \neq 0$, 由可导必连续及极限的保号性, 在 $x = a$ 的某邻域内 $f(x)$ 恒正或恒负。

此时 $|f(x)| = f(x)$ 或 $|f(x)| = -f(x)$, 显然在 $x = a$ 处可导。

因此 $|f(x)|$ 不可导的前提条件必为 $f(a) = 0$ 。

[2] 分析 $f(a) = 0$ 的情形:

考察导数定义极限:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| - |f(a)|}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)|}{x - a}$$

- 若 $f'(a) = 0$, 由题目[9]结论, 左右导数均为 0, 故 $|f(x)|$ 可导且导数为 0;

- 若 $f'(a) \neq 0$:

- 右导数: $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{x - a} = \left| \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x - a} \right| = |f'(a)|;$

- 左导数: $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|f(x)|}{x - a} = - \left| \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{x - a} \right| = -|f'(a)|。$

由于 $f'(a) \neq 0$, 左右导数符号相反不相等, 因此不可导!

[3] 结论:

充要条件为 $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$ 。选 [B]。

(高阶导数) 题目[14]: 幂指数函数在原点的二阶导数存在性

设 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^x - 1, & x > -1, x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则在 $x = 0$ 处 ()。

[A] $f(x)$ 连续, 但 $f'(0)$ 不存在

[B] $f'(0)$ 存在, 但 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

[C] $f'(x)$ 连续, 但 $f''(0)$ 不存在

[D] $f''(0)$ 存在

答案: [D]

主要思路:[将 $(1+x)^x$ 进行泰勒展开至 x^2 项, 由二阶差商极限直接得出二阶导数存在]

[1]泰勒展开分析局部性态:

当 $x \rightarrow 0$ 时:

$$(1+x)^x = e^{x \ln(1+x)}$$

利用 $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$:

$$x \ln(1+x) = x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

利用 $e^u = 1 + u + \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$:

$$(1+x)^x = 1 + \left(x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)\right) + o(x^2) = 1 + x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

因此:

$$f(x) = x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

[2]求一阶导数 $f'(0)$:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = 0$$

[3]验证二阶导数 $f''(0)$ 存在性:

当 $x \neq 0$ 时求导:

$$f'(x) = (1+x)^x \left[\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \right]$$

按二阶导数定义:

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x \left[\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} \right]}{x}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^x = 1$, 且:

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad \frac{x}{1+x} = x(1-x+o(x)) = x - x^2 + o(x^2)$$

因此:

$$\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} = 2x - \frac{3}{2}x^2 + o(x^2)$$

代入极限:

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{3}{2}x^2 + o(x^2)}{x} = 2$$

故 $f''(0)$ 存在且等于 2。选 [D]。

(切线与极限) 题目[15]: 公切线斜率与数列增量极限

已知 $(1, 0)$ 在曲线 $y = f(x)$ 上, 且曲线在该点与 $y = \ln(2x^2 - 1)$ 有公共的切线, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{n+1}{n}\right) - f\left(\frac{n+2}{n}\right) \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: -4

主要思路: [求公切线斜率确定 $f'(1)$, 将数列增量化为导数定义计算]

[1] 求公切线在点 $(1, 0)$ 处的斜率:

设 $g(x) = \ln(2x^2 - 1)$ 。

$$g'(x) = \frac{4x}{2x^2 - 1}$$

在 $x = 1$ 处:

$$g'(1) = \frac{4(1)}{2(1)^2 - 1} = 4$$

因为曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, 0)$ 处与 $g(x)$ 有公共切线, 所以:

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = g'(1) = 4$$

[2] 展开数列增量并求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(1 + \frac{1}{n}\right) - f\left(1 + \frac{2}{n}\right) \right]$$

因为 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 根据泰勒展开式:

$$f\left(1 + \frac{1}{n}\right) = f(1) + f'(1)\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$f\left(1 + \frac{2}{n}\right) = f(1) + f'(1)\frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

两式相减:

$$f\left(1 + \frac{1}{n}\right) - f\left(1 + \frac{2}{n}\right) = -f'(1)\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

[3] 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[-f'(1)\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] = -f'(1) = -4$$

(经典计算) 题目[16]: 可导函数与1的无穷次幂极限

设 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$, 计算 $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{x})}{f(a)} \right]^x$.

答案: $e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$

主要思路: [识别 1^∞ 型极限, 指数化后利用导数定义求指数的极限]

[1] 识别极限类型:

当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 。由 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续可知 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(a + \frac{1}{x}) = f(a)$ 。

因此底数趋于 1, 指数趋于 ∞ , 属于 1^∞ 型未定式。

[2] 指数化转化极限:

$$I = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\frac{f(a + \frac{1}{x})}{f(a)} - 1 \right]} = e^{\frac{1}{f(a)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(a + \frac{1}{x}) - f(a)}{\frac{1}{x}}}$$

[3] 由导数定义求值:

令 $h = \frac{1}{x} \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(a + \frac{1}{x}) - f(a)}{\frac{1}{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

因此:

$$I = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$$

(概念辨析) 题目[17]: 导函数极限与点导数存在性辨析

设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域内有定义, 在 $x = a$ 的某去心邻域内可导, 下述论断正确的是 ()。

[A] 若 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = A$, 则 $f'(a) = A$

[B] 若 $f'(a) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = A$

[C] 若 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$, 则 $f'(a)$ 不存在

[D] 若 $f'(a)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$

答案: [C]

主要思路: [举反例否定 [A][B][D]; 利用达布定理或拉格朗日中值定理证明 [C]]

[1] 反例否定 [A]、[B]、[D]:

- 对 [A]: 若 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq a \\ 1, & x = a \end{cases}$, 则去心邻域内 $f'(x) = 0 \rightarrow 0$, 但 $f(x)$ 在 $x = a$ 处不连续必不可导, $f'(a)$ 不存在。[A] 错误;

- 对 [B]: 取经典反例 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$ 存在, 但去心邻域内 $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时振荡发散, 极限不存在。[B] 错误;

- 对 [D]: 取 $f(x) = |x|$, 在 $x = 0$ 处导数不存在, 但去心邻域内 $f'(x) = \pm 1$, 极限不存在但并非 ∞ 。[D] 错误。

[2] 证明论断 [C]:

用反证法。若 $f'(a)$ 存在且有限, 由可导必连续, $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续。

在区间 $[a, x]$ (或 $[x, a]$) 上应用拉格朗日中值定理:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi)$$

其中 ξ 介于 a 与 x 之间。

当 $x \rightarrow a$ 时, $\xi \rightarrow a$ 。若 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f'(\xi) = \infty$ 。

这导致 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \infty$, 与 $f'(a)$ 存在且有限矛盾!

因此若 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$, $f'(a)$ 必不存在。选 [C]。

(经典计算) 题目[18]: 对称对数复合函数的导数计算

设 $f(x) = \frac{\ln|x|}{2x^2 - \ln|x|}$, 则 $f'(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $-\frac{1}{2}$

主要思路: [利用导数定义, 在 $x = -1$ 处 $f(-1) = 0$, 提取局部非零因子化简为常用极限]

[1] 求 $f(-1)$ 的值:

$$f(-1) = \frac{\ln|-1|}{2(-1)^2 - \ln|-1|} = \frac{0}{2 - 0} = 0$$

[2] 应用导数定义:

$$f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{\ln|x|}{2x^2 - \ln|x|}}{x + 1}$$

[3] 分离非零极限项并换元:

当 $x \rightarrow -1$ 时, 分母项 $2x^2 - \ln|x| \rightarrow 2(-1)^2 - 0 = 2$ 。

故:

$$f'(-1) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln|x|}{x + 1}$$

令 $t = x + 1 \rightarrow 0$, 则 $x = t - 1$ 。因为 $x < 0$, 所以 $|x| = 1 - t$ 。

利用等价无穷小 $\ln(1 - t) \sim -t$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln|x|}{x + 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t}{t} = -1$$

因此:

$$f'(-1) = \frac{1}{2} \times (-1) = -\frac{1}{2}$$

(导数性质) 题目[19]: 余弦差与导数极限的链式转化

设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - b}{x - a} = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos f(x) - \cos b}{x - a} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $-A \sin b$

主要思路: [利用和差化积公式或复合求导链式法则, 将余弦差转化为 $-(f(x) - b) \sin b$]

[1]由条件提取 $f(x)$ 增量性质:

由 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} = A$ 可知:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - b] = \lim_{x \rightarrow a} \left[(x - a) \cdot \frac{f(x) - b}{x - a} \right] = 0 \times A = 0$$

即 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ 。

[2]和差化积展开分子:

$$\cos f(x) - \cos b = -2 \sin \frac{f(x) + b}{2} \sin \frac{f(x) - b}{2}$$

当 $x \rightarrow a$ 时, $\frac{f(x)+b}{2} \rightarrow b$, 且 $\frac{f(x)-b}{2} \rightarrow 0$ 。

利用等价无穷小 $\sin u \sim u$:

$$\cos f(x) - \cos b \sim -2 \sin b \cdot \frac{f(x) - b}{2} = -\sin b [f(x) - b]$$

[3]代入极限:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos f(x) - \cos b}{x - a} = -\sin b \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - b}{x - a} = -A \sin b$$

(综合计算) 题目[20]: 已知包含导数的极限反求特定点导数值

已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos x) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$, 求 $f'(1)$ 。

答案: $-\frac{4}{7}$

主要思路: [分母为 0 推出分子极限为 0 得到 $f(1) = 0$; 利用可导性展开为导数定义形式求解 $f'(1)$]

[1]由极限存在性确定 $f(1)$:

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x \rightarrow 1$ 且 $1 + \sin^2 x \rightarrow 1$ 。

因为 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续。

分子极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(\cos x) - 3f(1 + \sin^2 x)] = f(1) - 3f(1) = -2f(1)$$

分母 $x^2 \rightarrow 0$, 若极限为有限值 2, 分子必须趋于 0:

$$-2f(1) = 0 \implies f(1) = 0$$

[2]展开分子至导数定义形式:

由 $f(1) = 0$, 当 $u \rightarrow 1$ 时, $f(u) = f'(1)(u - 1) + o(u - 1)$ 。

对 $u = \cos x$:

$$\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2 \implies f(\cos x) = -\frac{1}{2}f'(1)x^2 + o(x^2)$$

对 $u = 1 + \sin^2 x$:

$$(1 + \sin^2 x) - 1 = \sin^2 x \sim x^2 \implies f(1 + \sin^2 x) = f'(1)x^2 + o(x^2)$$

[3]代入极限求解 $f'(1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos x) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}f'(1)x^2 - 3f'(1)x^2 + o(x^2)}{x^2} = -\frac{7}{2}f'(1)$$

由题意:

$$-\frac{7}{2}f'(1) = 2 \implies f'(1) = -\frac{4}{7}$$

(经典计算)题目[21]:非负函数平方差极限与导数求解

设 $f(x)$ 是非负连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f^2(x) - a}{x^2 - a^2} = 1$ ($a > 0$), 求 $f'(a)$.

答案: $\sqrt{a}$

主要思路:[分母为 0 结合非负连续性求得 $f(a) = \sqrt{a}$; 因式分解平方差分离出导数定义极限]

[1]确定 $f(a)$ 的值:

当 $x \rightarrow a$ 时, 分母 $x^2 - a^2 \rightarrow 0$.

由于极限为 1, 分子必趋于 0:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f^2(x) - a] = 0 \implies \lim_{x \rightarrow a} f^2(x) = a$$

因为 $f(x)$ 连续且非负, 所以:

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \sqrt{a} > 0$$

[2]因式分解极限式:

$$\frac{f^2(x) - a}{x^2 - a^2} = \frac{[f(x) - \sqrt{a}][f(x) + \sqrt{a}]}{(x - a)(x + a)} = \frac{f(x) - \sqrt{a}}{x - a} \cdot \frac{f(x) + \sqrt{a}}{x + a}$$

[3]分别计算极限:

因为 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + \sqrt{a}}{x + a} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{a}}{a + a} = \frac{2\sqrt{a}}{2a} = \frac{1}{\sqrt{a}}$.

原极限为:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} \right] = 1$$

故:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \sqrt{a}$$

(极值与导数)题目[22]:极值点费马引理与复合数列增量极限

已知 $a_n = 1 - e^{\frac{1}{n}} - \sin \frac{1}{n^2}$, 可导函数 $y = f(x) - \sin x$ 在 $x = 0$ 处取得极值. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f(a_n) \right].$$

答案: 2

主要思路:[由费马引理得 $f'(0) = 1$; 展开 a_n 至 $\frac{1}{n}$ 主部, 利用可导函数增量展开求极限]

[1]利用费马引理求 $f'(0)$:

设 $h(x) = f(x) - \sin x$ 。

因为 $h(x)$ 可导且在 $x = 0$ 处取得极值, 由费马引理:

$$h'(0) = 0$$

求得 $h'(x) = f'(x) - \cos x$, 代入 $x = 0$:

$$h'(0) = f'(0) - \cos 0 = f'(0) - 1 = 0 \implies f'(0) = 1$$

[2]展开数列 a_n 的渐近主部:

当 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$e^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad \sin \frac{1}{n^2} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

代入 a_n :

$$a_n = 1 - \left(1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - O\left(\frac{1}{n^2}\right) = -\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

[3]利用微分定义计算极限:

因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 当 $u \rightarrow 0$ 时, $f(u) = f(0) + f'(0)u + o(u)$ 。

对 $u = \frac{1}{n}$:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = f(0) + f'(0)\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

对 $u = a_n$:

$$f(a_n) = f(0) + f'(0)\left(-\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

两式相减:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) - f(a_n) = f'(0)\left[\frac{1}{n} - \left(-\frac{1}{n}\right)\right] + o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{2}{n}f'(0) + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

代入 $f'(0) = 1$ 并乘以 n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f(a_n) \right] = 2f'(0) = 2 \times 1 = 2$$